



Charter

Visión general del proyecto

Nombre del proyecto:	WonderScape
Patrocinador del proyecto:	Juan Luis Islas Lozada
Gerente de proyecto (GP):	Enrique Sergio Juarez Monterrubio
Correo electrónico del GP:	21030053@itesa.edu.mx
Número de teléfono del GP:	775 167 2168
Unidad de negocio:	Accesibilidad e innovación tecnológica
Fecha de inicio estimada:	2 de Septiembre de 2024
Fecha de conclusión estimada:	29 de Noviembre de 2024
Presupuesto estimado:	\$750 MXN

Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de la información histórica y cultural en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís, mediante la implementación de tecnología NFC y una aplicación móvil. La solución permitirá que los visitantes, especialmente personas con discapacidad visual, accedan a descripciones detalladas en formato de texto y audio al interactuar con etiquetas NFC instaladas estratégicamente en el sitio.

Propósito

El proyecto busca eliminar barreras de acceso a la información para personas con discapacidad visual, mejorando la experiencia de visita en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís. A través de tecnología NFC y una aplicación móvil, se atenderá la necesidad de ofrecer contenido cultural en formatos accesibles y prácticos.

Alcance

Incluye:

- Investigación histórica y cultural del sitio.
- Diseño y desarrollo de una aplicación móvil con soporte NFC.
- Adquisición, configuración e instalación de etiquetas NFC.
- Pruebas de funcionalidad en el sitio y ajustes finales.
- Despliegue del sistema con información accesible en texto y audio.



Excluye:

- Mantenimiento continuo de las etiquetas NFC y la aplicación móvil después del despliegue.
- Producción de contenido multimedia adicional fuera de los textos y audios iniciales.
- Instalación de sistemas tecnológicos diferentes a NFC

Entregables clave

Aplicación móvil: Funcionalidad NFC para ofrecer información en texto y audio.

Etiquetas NFC: Configuradas e instaladas en puntos clave del sitio.

Contenido accesible: Información histórica adaptada para personas con discapacidad visual.

Recursos

Miembros del equipo	Instalaciones	Equipo	Otros recursos
Aldair Castillo Hernández – Diseñador de Interfaz Gráfica	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Computadora para diseño y desarrollo	Software de diseño gráfico
Enrique Sergio Monterrubio Juárez – Desarrollador de Código	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas NFC	Herramientas de desarrollo
Andrés Vázquez Sauza – Especialista en Audio y Accesibilidad	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas de accesibilidad	Software de edición de audio, micrófono

Costo totales

Concepto	Detalle	Costo total (MXN)
Etiquetas NFC	1 paquete de 10 piezas	\$150 MXN
Desplazamiento al sitio	2 Visitas para 3 personas	\$600 MXN
Total		\$750 MXN



Programa

Actividades clave	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
Investigación y recopilación de información sobre la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	2 de septiembre de 2024	6 de septiembre de 2024
Diseño y desarrollo de la aplicación móvil	9 de septiembre de 2024	27 de septiembre de 2024
Adquisición y configuración de las etiquetas NFC	30 de septiembre de 2024	11 de octubre de 2024
Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio	14 de octubre de 2024	25 de octubre de 2024
Ajustes finales y despliegue	28 de octubre de 2024	29 de noviembre de 2024

Riesgos

Riesgo potencial	Impacto percibido	Propuesta de mitigación de riesgo
Problemas con la compatibilidad de las etiquetas NFC	Posible retraso en la implementación de las etiquetas, afectando el calendario.	Realizar pruebas de compatibilidad con dispositivos antes de la implementación en el sitio.
Fallos en el sitio para instalar las etiquetas NFC	Retraso en el proyecto debido a problemas logísticos o técnicos en el sitio arqueológico.	Planificar visitas previas al sitio para pruebas y coordinar con el personal local para la instalación.
Retrasos en el desarrollo de la aplicación móvil	Afectaría la finalización del proyecto dentro del calendario establecido.	Establecer plazos intermedios de revisión y tener un equipo de respaldo para solucionar problemas rápidamente.
Falta de recursos o personal disponible	Puede retrasar las tareas y afectar la entrega de los productos a tiempo.	Asegurar que todos los miembros del equipo estén comprometidos con el cronograma y contar con un plan de respaldo de recursos.



Aprobación y firmas

Este documento ha sido revisado y aprobado por el patrocinador del proyecto, autorizando el inicio de las actividades según lo planeado..

[Juan Luis Islas Lozada], Patrocinador
del proyecto

[Enrique Sergio Monterrubio Juárez],
Gerente del proyecto



Alcance del proyecto

El proyecto incluye el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil orientada a mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual durante su visita a la zona arqueológica del museo ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco.

La aplicación integrará tecnología NFC para proporcionar narraciones automáticas detalladas sobre las exhibiciones y áreas de interés del lugar, accesibles mediante el escaneo de tarjetas NFC con dispositivos móviles. Además, se garantizará que la aplicación sea funcional, intuitiva y accesible para los usuarios finales, cumpliendo con estándares de accesibilidad tecnológica.

El alcance abarca desde la fase de análisis de requerimientos hasta la implementación final y las pruebas necesarias en el entorno del museo, sin incluir la infraestructura física de instalación de las tarjetas NFC ni el mantenimiento posterior de la aplicación.



Requerimientos del proyecto

Organizacion	
Nombre del proyecto	WonderScape: Una aplicacion para personas con discapacidad visual
Cliente	Juan Luis Islas Lozada

Equipo del proyecto		
Nombre	Telefono	Correo Electronico
Enrique Sergio Monterrubio Juarez	7751672168	21030053@itesa.edu.mx
Aldair Castillo Hernandez	7711126479	21030204@itesa.edu.mx
Anres Vazquez Sauza	5510649210	21030320@itesa.edu.mx



Requerimientos del proyecto

Proyecto
Introducción
El proyecto Wonder Scape es una iniciativa innovadora orientada a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual durante sus visitas al museo arqueológico ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, Hidalgo.
Contexto
El proyecto Wonder Scape surge como una respuesta a la necesidad de hacer más inclusivos los espacios culturales, en particular para personas con discapacidad visual. En los últimos años, la tecnología ha avanzado significativamente en áreas como la accesibilidad, y herramientas como etiquetas NFC han demostrado su efectividad en aplicaciones prácticas como el turismo inclusivo.
Requerimientos
• Detección de Etiquetas NFC: La aplicación móvil deberá detectar automáticamente las etiquetas NFC cuando un usuario se acerque a los puntos clave designados en el museo arqueológico. • Presentación de Información en Texto y Audio: Al detectar una etiqueta NFC, la aplicación proporcionará información descriptiva en formato de texto y, simultáneamente, ofrecerá una opción de lectura en voz alta para los usuarios con discapacidad visual. • Interfaz de Usuario Simple e Intuitiva: La interfaz de la aplicación será simple y fácil de usar, con botones grandes y un diseño minimalista que facilite la navegación sin complejidad.



Plan de comunicaciones

1. Objetivo del Plan de Comunicaciones

El objetivo del Plan de Comunicaciones es establecer un sistema de comunicación claro y efectivo entre todos los miembros del equipo y el profesor, asegurando un flujo constante de información que facilite el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos en el proyecto.

2. Audiencia

El plan está dirigido a:

- Equipo del Proyecto: Integrantes responsables del desarrollo de la aplicación.
- Profesor de la Materia (Efrén Rolando Romero León): Responsable de supervisar y evaluar el proyecto.

3. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Líder del Proyecto	Monterrubio Juárez Enrique Sergio: Coordina reuniones, envía reportes y asegura el cumplimiento del cronograma.
Desarrollador Técnico	Castillo Hernández Aldair: Informa avances técnicos y reporta dificultades al líder del proyecto.
Especialista en Accesibilidad	Vázquez Sauza Andrés: Colabora en funciones relacionadas con audio y accesibilidad; informa problemas y avances.
Profesor de la Materia	Efrén Rolando Romero León: Supervisa, evalúa las entregas y proporciona retroalimentación.



4. Canales de Comunicación

Canal	Propósito
WhatsApp (Grupo)	Comunicaciones rápidas y actualizaciones diarias entre los miembros del equipo.
Classroom	Envío oficial de reportes de avance y entregas formales al profesor.
Google Drive	Compartir documentos, registrar tareas y asegurar acceso a los recursos necesarios.

5. Frecuencia de Comunicaciones

Evento	Frecuencia	Propósito
Reuniones Internas del Equipo	Semanales (miércoles)	Revisar progreso, resolver problemas y asignar tareas para la siguiente semana.
Reportes al Profesor	Quincenales	Actualizar al profesor sobre avances, dificultades y resultados parciales.
Revisión de Pruebas	Durante las pruebas	Presentar avances de las pruebas y recibir retroalimentación del profesor.
Entrega Final y Presentación	Fin del semestre	Presentar la versión final de la aplicación y entregar el informe completo.

6. Documentación y Reportes

Documento	Contenido	Frecuencia
Reporte de Avances	Informe quincenal con actividades completadas, problemas identificados y próximos pasos.	Quincenal
Informes Parciales	Documentos específicos solicitados por el profesor según el avance del proyecto.	Conforme a solicitud
Informe Final del Proyecto	Documento completo con objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones.	Fin del semestre



7. Gestión de Problemas de Comunicación

- Falta de Respuesta: Si un miembro del equipo no responde en un periodo de 24 horas, se realizará una llamada directa o se escalará al líder del proyecto.
- Confusión en Indicaciones: En caso de malentendidos, se convocará una reunión para clarificar las instrucciones y ajustar tareas.
- Problemas Técnicos: Los desarrolladores reportarán cualquier problema técnico directamente al líder para priorizar su solución.



Plan de mejora de proceso

1. Objetivo

Optimizar el proceso de desarrollo de la aplicación mediante la implementación de prácticas de mejora continua que permitan:

- Aumentar la productividad.
- Reducir errores.
- Asegurar la satisfacción de los usuarios con el producto final.

2. Áreas de Mejora

• 2.1 Gestión de Requerimientos

- Objetivo: Asegurar que los requerimientos estén completamente definidos y documentados para minimizar malentendidos y cambios en etapas avanzadas del desarrollo.
- Acción de Mejora:
 - Realizar reuniones iniciales y de revisión con los interesados del proyecto.
- Indicador:
 - Número de cambios solicitados en etapas avanzadas (se busca reducir en cada iteración).

• 2.2 Estandarización del Código y Buenas Prácticas

- Objetivo: Asegurar consistencia en el código para facilitar el trabajo colaborativo y la mantenibilidad del proyecto.
- Acción de Mejora:
 - Crear una guía de estilo de codificación que incluya:
 - Convenciones de nombres.
 - Uso de comentarios.
 - Estructura estándar de código.
 - Revisar el cumplimiento de estas guías durante revisiones de código.
- Indicador:
 - Reducción de errores de integración en revisiones de código.
 - Mejora en la calidad general de los módulos evaluados.



- 2.3 Control de Versiones y Comunicación Eficiente

- Objetivo: Mejorar la colaboración y asegurar que el equipo trabaje siempre en la versión más reciente del proyecto.
- Acción de Mejora:
 - Implementar el uso de Git para control de versiones con ramas específicas para cada funcionalidad.
 - Usar una plataforma de comunicación en tiempo real (por ejemplo, Slack o Microsoft Teams).
- Indicador:
 - Reducción de conflictos de código.
 - Reducción del tiempo para resolver dudas o problemas del desarrollo.

- 2.4 Automatización de Pruebas

- Objetivo: Detectar errores funcionales y de usabilidad en una etapa temprana del desarrollo, reduciendo el tiempo de corrección.
- Acción de Mejora:
 - Implementar pruebas automatizadas para validar funcionalidades clave, como detección NFC y presentación de información en texto y audio.
- Indicador:
 - Número de errores detectados por pruebas automatizadas.
 - Reducción del tiempo dedicado a pruebas manuales.



3. Cronograma de Implementación de mejora

Actividad	Responsable	Plazo	Indicador
Reunión inicial y definición de requerimientos	Todo el equipo	1 semana	Documentación de requerimientos completa
Creación de la guía de codificación	Aldair y Enrique	2 semanas	Guía revisada y validada por el equipo
Configuración de Git y ramas	Andrés y Enrique	1 semana	Flujo de trabajo con ramas activo
Implementación de pruebas automatizadas	Todo el equipo	4 semanas	Pruebas automatizadas funcionando



Plan de recursos humanos

1. Objetivo

Asegurar la correcta identificación, asignación y gestión de los recursos humanos para el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los visitantes de un museo arqueológico interactuar con puntos clave mediante etiquetas NFC.

2. Equipo del proyecto

Nombre	Rol
Aldair Castillo Hernández	Diseñador de Interfaz Gráfica
Enrique Sergio Monterrubio Juárez	Desarrollador de Código
Andrés Vázquez Sauza	Especialista en Audio y Accesibilidad

3. Funciones y Responsabilidades

Aldair Castillo Hernández – Diseñador de Interfaz Gráfica

- Responsabilidades:
 - Diseñar una interfaz gráfica intuitiva, estética y funcional.
 - Crear prototipos interactivos para validación con usuarios.
 - Garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad visual.
- Objetivo:
- Desarrollar una interfaz atractiva, sencilla y accesible para los usuarios.

Enrique Sergio Monterrubio Juárez – Desarrollador de Código

- Responsabilidades:
 - Implementar la lógica de detección NFC.
 - Integrar el sistema de gestión de contenido para mostrar información textual y audio.
 - Coordinar con el diseñador de interfaz y especialista en audio para asegurar una integración fluida.
- Objetivo:
- Garantizar el correcto funcionamiento del código y la sincronización entre los módulos.



Andrés Vázquez Sauza – Especialista en Audio y Accesibilidad

- Responsabilidades:
 - Configurar opciones de lectura en voz alta para usuarios con discapacidad visual.
 - Implementar funcionalidad multilingüe (español e inglés).
 - Integrar controles de audio para ajuste de volumen y velocidad.
- Objetivo:
 - Ofrecer una experiencia inclusiva y personalizada a los usuarios.

4. Cálculo de Pago de Horas Hombre

- Datos Base
 - Duración del Proyecto: 3 meses.
 - Horas Semanales por Persona: 40 horas.
 - Tarifas por Hora:
 - Diseñador de Interfaz: \$70 MXN/hora.
 - Desarrollador de Código: \$75 MXN/hora.
 - Especialista en Audio: \$70 MXN/hora.
- Fórmulas
 - Pago Individual:
 - $\text{Pago Persona} = \text{Tarifa por Hora} \times \text{Horas por Semana} \times \text{Semanas Totales}$
 - Costo Total del Proyecto:
 - $\text{Total Pago} = \sum(\text{Pago Persona})$
- Cálculo

Integrante	Rol	Cálculo	Total (MXN)
Aldair Castillo Hernández	Diseñador de Interfaz	$70 \times 40 \times 12$	\$33,600
Enrique Sergio Monterrubio Juárez	Desarrollador de Código	$75 \times 40 \times 12$	\$36,000
Andrés Vázquez Sauza	Especialista en Audio	$70 \times 40 \times 12$	\$33,600

Costo total del proyecto:

$33,600 + 36,000 + 33,600 = 103,200$ MXN



5. Conclusión

El costo total estimado para cubrir las horas hombre del proyecto es de 103,200 MXN, considerando las tarifas promedio ajustadas a un recién egresado. Este plan garantiza que cada integrante cumple un rol definido y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Plan de gestión de la configuración

1. Propósito

El Plan de Gestión de la Configuración tiene como propósito garantizar que todos los elementos del proyecto, incluidos el código fuente, la documentación, las etiquetas NFC y la interfaz de usuario de la aplicación, sean gestionados de manera ordenada y controlada. Este documento establece procedimientos claros para la trazabilidad, control de cambios y aseguramiento de la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2. Objetivo

Asegurar que todos los componentes del proyecto cumplan con los criterios de calidad definidos y facilitar su trazabilidad y control de cambios.

3. Alcance de la Gestión de la Configuración

Este plan abarca todos los artefactos generados en el proyecto de desarrollo de la aplicación móvil con tecnología NFC para personas con discapacidad visual en el sitio arqueológico de la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís, incluyendo:

- Aplicación móvil: Código fuente y versión final de la aplicación.
- Etiquetas NFC: Registro de ubicación, configuración y compatibilidad.

4. Actividades de Gestión de la Configuración

- 4.1 Identificación de la Configuración
 - Cada componente o ítem de configuración tendrá un identificador único según un esquema de nomenclatura predefinido. Los ítems clave incluyen:
 - Aplicación NFC: Identificada por versiones específicas (ejemplo: v1.0, v2.0).
 - Etiquetas NFC: Identificadores basados en su ubicación física y configuración específica.



- 4.2 Control de Cambios
 - Todo cambio en los componentes del proyecto seguirá este proceso formal:
 - i. Solicitud de Cambio: Detallar motivo e impacto del cambio.
 - ii. Evaluación del Cambio: Analizar viabilidad por parte del gerente de proyecto y desarrolladores clave.
 - iii. Aprobación del Cambio: Planificación de implementación, si procede
- 4.3 Auditorías y Revisiones de Configuración
 - Se realizarán auditorías al finalizar cada sprint o fase para verificar:
 - Cumplimiento de criterios de calidad.
 - Trazabilidad de los cambios realizados.
 - Integridad y funcionalidad del producto.
 - Auditores: Algun integrante del equipo de trabajo y un miembro externo para asegurar objetividad (cliente)
- 4.4 Almacenamiento y Seguridad
 - Almacenamiento: Sistema de control de versiones como Git.
 - Seguridad: Respaldo automático diario y acceso restringido a desarrolladores y gerente de proyecto mediante autenticación segura.

5. Criterios de Calidad

Para asegurar la calidad de los componentes, se evaluarán los siguientes aspectos:

- Trazabilidad: Cambios documentados y vinculados a versiones previas.
- Funcionalidad: La aplicación debe cumplir con criterios de accesibilidad y detección rápida de etiquetas NFC.
- Compatibilidad: Etiquetas NFC compatibles con dispositivos móviles en un 95% de los casos probados.

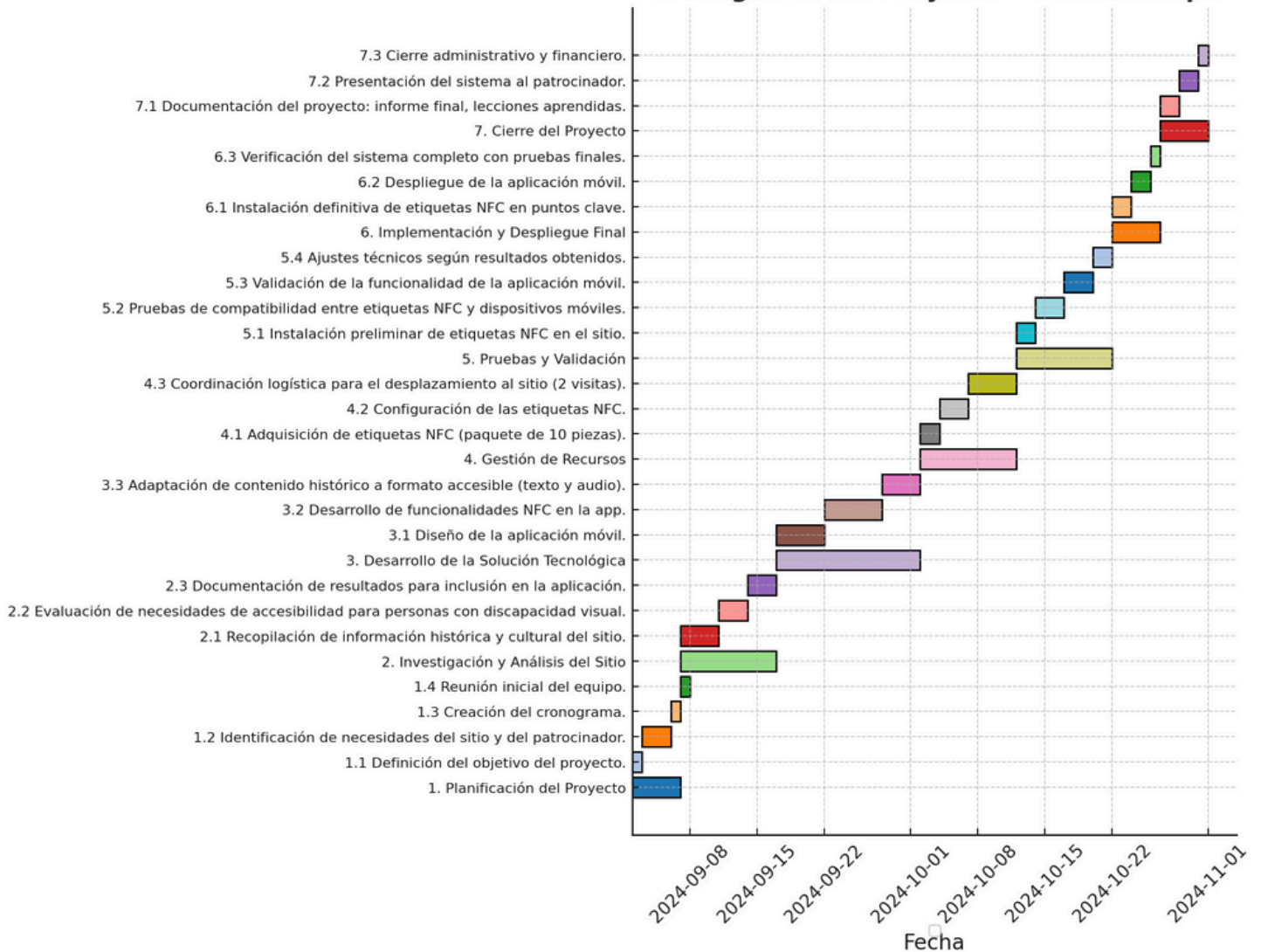
6. Herramientas de Configuración

- Git (GitHub/GitLab): Control de versiones del código fuente y documentación.



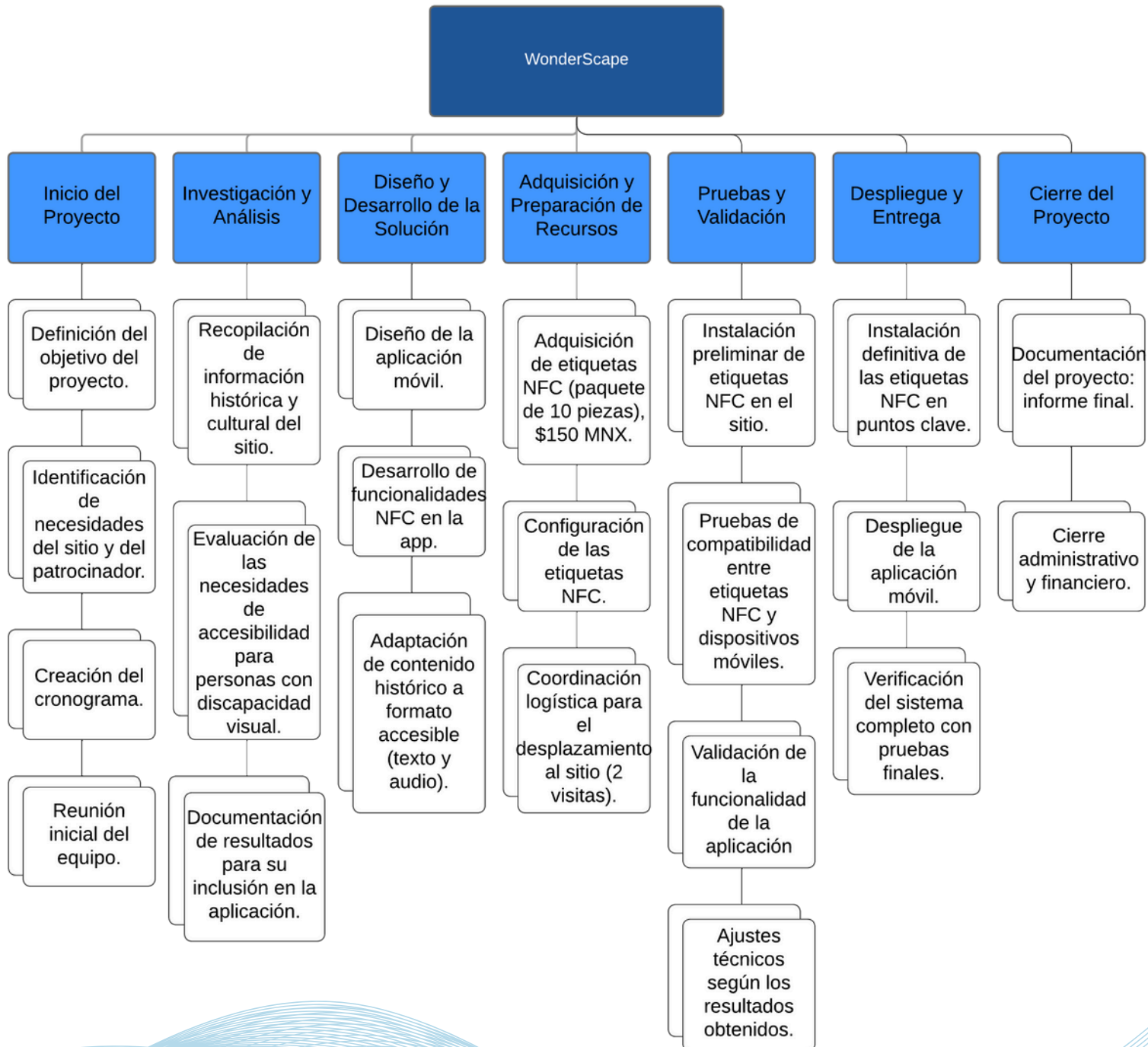
Cronograma del proyecto

Cronograma del Proyecto - WonderScape





EDT del Proyecto





Plan de adquisiciones del proyecto

Nombre del proyecto: Wonder Scape

ID Proyecto: 02

Ubicación: Iglesia y excovento San Francisco de Asis, Tepeapulco

Introducción: El proyecto Wonder Scape es una iniciativa innovadora orientada a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual durante sus visitas al museo arqueológico ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, Hidalgo.

Jefe de equipo	Enrique Sergio Monterrubio Juarez
Miembros del equipo	Aldair Castillo Hernandez, Andres Vazquez Sauza

Evaluacion de Necesidades:

- Etiquetas NFC:
 - Cantidad requerida: 10 etiquetas (un paquete).
 - Uso: Colocación en puntos clave del museo para la detección automática de información.
- Dispositivos de Prueba:
 - Uso: Validación de la funcionalidad en diferentes modelos de teléfonos con tecnología NFC.
 - Recursos actuales: Uso de dispositivos propios del equipo y usuarios participantes.
- Software de Desarrollo:
 - Herramientas necesarias: Android Studio y emuladores para simulación y desarrollo.
 - Costo: Software gratuito.
- Desplazamiento al Museo:
 - Propósito: Instalación y pruebas en el entorno real del museo.
 - Costo estimado: \$600 MXN para visitas del equipo.



Evaluación y Valoración

1. Criterios de Evaluación

Se definieron los siguientes criterios para seleccionar los recursos necesarios:

- Costo: Priorizar ofertas dentro del presupuesto establecido.
- Calidad: Asegurar que los recursos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias (compatibilidad NFC, durabilidad, funcionalidad).
- Disponibilidad: Recursos disponibles en el tiempo requerido para no retrasar el cronograma.
- Soporte Técnico: Proveedores que ofrezcan garantías y asistencia técnica postventa.

2. Evaluación de Ofertas

Para cada necesidad, se evaluaron múltiples ofertas con base en los criterios establecidos:

- Etiquetas NFC:
 - Se compararon proveedores locales y en línea considerando precio por paquete, tiempo de entrega y compatibilidad con dispositivos Android.
 - La oferta seleccionada presentó un costo competitivo (\$150 MXN por paquete de 10 etiquetas) y entrega en 3 días.
- Dispositivos de Prueba:
 - Dado que el equipo ya contaba con dispositivos propios, no fue necesario adquirir nuevos equipos, lo que permitió optimizar el presupuesto.
- Software de Desarrollo:
 - Se eligió Android Studio por ser una herramienta gratuita, ampliamente utilizada en la industria y adecuada para el desarrollo móvil.



3. Evaluación de Proveedores

Para garantizar la calidad de los recursos, se aplicaron los siguientes criterios al seleccionar proveedores:

- Reputación: Proveedores con buenas referencias y evaluaciones positivas de otros usuarios.
- Cumplimiento: Historial de entregas puntuales y productos que cumplen especificaciones.
- Atención al Cliente: Disponibilidad para resolver dudas o problemas rápidamente.

Cronograma de adquisiciones

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Responsable
Investigación de proveedores	Semana 1	Semana 2	Todo el equipo
Evaluación de presupuesto	Semana 2	Semana 2	Todo el equipo
Solicitud y autorización de adquisición	Semana 3	Semana 3	Sergio y Aldair
Recepción de recursos y pruebas iniciales	Semana 4	Semana 4	Todo el equipo



Plan de calidad del proyecto

1. Definición de los Requisitos de Calidad

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación móvil accesible para personas con discapacidad visual, utilizando tecnología NFC y contenido interactivo. Los requisitos de calidad establecidos son:

1. Accesibilidad

- La aplicación debe ser accesible para personas con discapacidad visual:
 - Compatibilidad con lectores de pantalla: La aplicación debe ser compatible con lectores de pantalla, de forma que todos los elementos interactivos sean detectables y comprensibles.
 - Descripción de Audio: La información sobre el entorno arqueológico debe estar disponible en formato de audio para facilitar la comprensión del sitio histórico.
 - Navegación Intuitiva y Simplificada: La navegación debe ser intuitiva y evitar elementos innecesarios para permitir un acceso rápido a la información relevante.

2. Eficiencia y Rendimiento

- La aplicación debe ofrecer un rendimiento óptimo:
 - Tiempo de Respuesta: El tiempo de respuesta para cargar la información después de detectar la etiqueta NFC debe ser inferior a 2 segundos.
 - Optimización Multidispositivo: La aplicación debe funcionar sin problemas en dispositivos Android con versión mínima de Android 8.0 y capacidad media.

3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

- La aplicación debe ser fácil de usar y brindar una experiencia agradable:
 - Interfaz Visual Sencilla: La interfaz debe ser clara y de fácil acceso para todos los usuarios.
 - Retroalimentación Continua: La aplicación debe proporcionar retroalimentación visual o audible para confirmar la detección NFC y la carga de información.



2. Métodos y Métricas para Medir la Calidad

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad, se establecen los siguientes métodos y métricas:

1. Accesibilidad

- Método de Evaluación: Pruebas de usuario con personas con discapacidad visual, usando lectores de pantalla y retroalimentación auditiva, en caso de no contar con personas de ese índole aplicar las pruebas en personas comunes.
- Métricas:
 - Compatibilidad con lectores de pantalla: Pruebas de accesibilidad para confirmar la detección y comprensión de elementos interactivos.
 - Satisfacción del Usuario: Encuestas post-prueba para evaluar la experiencia de los usuarios finales.
 - Formula: Accesibilidad (%) = $(\text{Elementos accesibles} / \text{Total de elementos evaluados}) \times 100$
 - Éxito (%) = $(\text{Lecturas NFC exitosas} / \text{Intentos totales de lectura}) \times 100$

2. Eficiencia y Rendimiento

- Método de Evaluación: Pruebas de rendimiento en campo y en distintos dispositivos para evaluar tiempos de respuesta y consumo de recursos.
- Métricas:
 - Tiempo de Respuesta: Tiempo promedio de carga de información tras detectar la etiqueta NFC, con un límite de 10 segundos.
 - Fórmula para tiempo promedio de escaneo NFC:
 - $\text{Tiempo promedio de escaneo} = (\sum \text{Tiempos de detección NFC}) / \text{Total de intentos de escaneo}$
 - Fórmula para eficiencia en la entrega de información:
 - $\text{Eficiencia (\%)} = (\text{Tareas completadas con éxito} / \text{Tiempo promedio por tarea}) \times 100$



3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

- Método de Evaluación: Pruebas de usabilidad, observando la interacción del usuario para identificar barreras en la navegación.
- Métricas:
 - Tiempo de Realización de Tareas: Tiempo promedio que los usuarios tardan en navegar y acceder a la información.
 - Retroalimentación del Usuario: Recopilación de opiniones y valoraciones tras las pruebas.
 - Fórmula para tasa de éxito de usuarios:
 - Tasa de éxito (%) = $(\text{Usuarios que completaron el escaneo y entendieron la información} / \text{Total de usuarios}) \times 100$
 - Fórmula para tiempo promedio de aprendizaje:
 - Tiempo promedio de aprendizaje = $(\sum \text{Tiempos de usuarios para aprender a usar la app}) / \text{Total de usuarios}$
 - Errores promedio por usuario:
 - Errores promedio = $(\text{Errores totales cometidos} / \text{Total de usuarios})$

4. Cumplimiento del cronograma

- Evaluación de Desempeño Semanal: Monitoreo semanal del progreso del cronograma.
- Ajuste de Recursos y Prioridades: Redistribución de recursos o ajustes en el cronograma en caso de retrasos.

4. Estrategias para la Mejora Continua del Proceso de Desarrollo

1. Retroalimentación Continua y Mejora Progresiva

- Pruebas Interactivas: Cada fase de desarrollo incluye pruebas con retroalimentación para mejoras en accesibilidad y usabilidad.
- Documentación de Incidentes y Lecciones Aprendidas: Se documentan errores detectados junto con sus soluciones para evitar recurrencias.

2. Revisión y Ajustes de Procedimientos de Prueba

- Actualización de Casos de Prueba: Los casos de prueba se adaptan conforme se identifican nuevas necesidades.

3. Capacitación y Actualización Continua del Equipo

- Cursos de Actualización: Capacitación en los últimos avances en tecnología y accesibilidad.
- Participación en Eventos de la Industria: Asistencia a eventos relevantes para mantenerse al día con las mejores prácticas en accesibilidad y desarrollo móvil.



Calendario de aplicacion de las pruebas de caliadd con sus respectivas metricas

NOVIEMBRE						
					1	2
3	4	5 (metricas de accesibilidad)	6	7	8	9
10	11	12(eficiencia y rendimiento)	13	14	15	16
17	18	19(usabilidad)	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



Plan de costos del proyecto

1. Costo de Equipamiento y Materiales

Etiquetas NFC:

- Costo por paquete: \$150 MXN (10 etiquetas por paquete).
- Cantidad requerida: 1 paquete.
- Total: \$150 MXN.

Equipamiento de Desarrollo:

- Computadoras: No generan costo, ya que son propiedad de los integrantes del equipo que lleva a cabo el proyecto.
- Teléfonos con lector NFC: No generan costo, ya que son propiedad de los usuarios que probarán la aplicación.

2. Costo de software

Android Studio: Software gratuito (sin costo), aprovechando herramientas de desarrollo y edición disponibles sin licencia comercial.

3. Costos de Desplazamiento

Visitas al Sitio (Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís, Tepeapulco)

- Costo de viaje por persona y por visita: \$100 MXN.
- Número de personas: 3 (Líder y dos Desarrolladores).
- Número de visitas: 2.
- Total del costo de desplazamiento:
 - $\$100 \text{ MXN} * 3 \text{ personas} * 2 \text{ visitas} = \600 MXN .



5. Resumen de Costos Totales

Concepto	Detalle	Costo total (MXN)
Etiquetas NFC	1 paquete de 10 etiquetas	\$150
Desplazamiento al sitio	2 visitas para 3 personas	\$600
Total		\$750



Plan de gestión de riesgos del proyecto

1. Objetivo

El objetivo de este plan es identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que podrían impactar el desarrollo y éxito del proyecto. Este plan también establece las estrategias y procedimientos para mitigar, monitorear y controlar los riesgos, asegurando que el proyecto se ejecute de manera eficiente y que los productos finales cumplan con los estándares de calidad y accesibilidad requeridos.

2. Alcance

El alcance del plan abarca todos los aspectos del desarrollo de la aplicación móvil, incluyendo:

- Tecnología NFC y su compatibilidad con diferentes dispositivos.
- Funcionalidades de accesibilidad.
- Gestión de recursos y presupuesto.
- Pruebas en el sitio arqueológico y despliegue final de la aplicación.

3. Costos de Desplazamiento

3.1 Identificación de los Riesgos

- La identificación de riesgos es una actividad continua y se realiza en cada fase del proyecto.
- Para identificar los riesgos se utilizarán técnicas como: Aplicación de lectura NFC: Versión terminada de la aplicación
 - Análisis de Requerimientos: Revisión de los requisitos técnicos y funcionales para identificar riesgos técnicos.
 - Sesiones de lluvia de ideas: Reuniones periódicas con el equipo de desarrollo para discutir y registrar posibles riesgos.



3.2 Análisis y Evaluación de Riesgos

- Cada riesgo identificado se evaluará en términos de:
 - Probabilidad: Evaluación de la probabilidad de que ocurra el riesgo (alta, media o baja).
 - Impacto: Evaluación del impacto en el proyecto si ocurre el riesgo (crítico, medio o bajo).
 - Calificación del Riesgo: Se asignará un nivel de prioridad combinando la probabilidad y el impacto, lo que facilitará su tratamiento.

3.3 Planificación de la Respuesta a Riesgos

- Para cada riesgo identificado y evaluado, se desarrollará una estrategia de respuesta que puede incluir:
 - Evitación: Cambiar elementos del proyecto para eliminar el riesgo.
 - Mitigación: Implementar acciones para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo.
 - Transferencia: Asignar la responsabilidad a otra parte, como un proveedor de tecnología o un tercero.
 - Aceptación: Reconocer el riesgo y desarrollar un plan de contingencia.

4. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Contingencia
Compatibilidad NFC	Algunos dispositivos móviles antiguos podrían no ser compatibles con las etiquetas NFC.	Media	Alto	Realizar pruebas iniciales en una amplia gama de dispositivos para asegurar compatibilidad	Limitar las funciones NFC a dispositivos compatibles y proporcionar soporte alternativo en la interfaz.
Problemas de accesibilidad en dispositivos	no cumplir con los estándares de accesibilidad en todos los dispositivos	Media	Medio	Integrar pruebas de accesibilidad en cada fase de desarrollo	Ajustar funciones de accesibilidad según retroalimentación
Fallas en la instalación de etiquetas en el sitio	Dificultades al instalar etiquetas NFC en ubicaciones estratégicas del sitio arqueológico.	Baja	Medio	Realizar pruebas de instalación de etiquetas en un entorno simulado	Utilizar métodos alternativos de fijación o reubicar etiquetas en caso de fallas de instalación.